

# NEB-ALCARRIA

---

- NEB-ALCARRIA

- 1. Visión y enfoque metodológico (el espíritu NEB)
- 2. Presentación y consorcio
- 3. Marco normativo y financiación
- 4. Objetivos
- 5. Alineación con la Nueva Bauhaus Europea
- 6. Bases temporales (RD 251/2024)
- 7. Diagrama Gantt
- 8. Estructura de las actividades: de la teoría a la co-creación
- 9. Reparto presupuestario indicativo
- 10. Impacto y resultados esperados
- 11. Supuestos y puntos a confirmar

# NEB-ALCARRIA

---

**El Renacer Digital de la Horticultura.** *Un puente entre el talento joven y el medio rural.*  
*Beautiful, Sustainable & Together.*

---

## 1. Visión y enfoque metodológico (el espíritu NEB)

A menos de **una hora de distancia**, Madrid y la Alcarria viven realidades radicalmente opuestas: frente a una capital saturada, con un mercado de vivienda inasequible y condiciones de vida estresantes, la comarca de **Pastrana** ofrece un entorno excepcional, con una inmensa **riqueza cultural, paisajística e histórica**, infrautilizada por el drama de la **despoblación**.

NEB-ALCARRIA propone una visión romántica pero **tecnológicamente puntera**: ofrecer a las nuevas generaciones de ingenieros de la **UPM** una **experiencia vital cautivadora** que les demuestre que es posible establecerse en la Alcarria, disfrutar de un entorno extraordinario y desarrollar un trabajo **altamente cualificado y conectado**.

Bajo la filosofía de la **Nueva Bauhaus Europea (NEB)** —*Beautiful, Sustainable & Together*— no venimos a imponer tecnología: realizamos una **re-inversión colectiva** de los espacios de vida, integrando **diseño transdisciplinar** y un fuerte **proceso participativo** con la población local. El objetivo último que perseguimos en el marco del **PEPAC 2023-2027** es **atraer y apoyar a los jóvenes profesionales** y facilitar el **desarrollo empresarial sostenible** en nuestras zonas rurales.

---

## 2. Presentación y consorcio

NEB-ALCARRIA es un **Living Lab** ubicado en la comarca de la Alcarria (**Pastrana, Guadalajara**) bajo el ideario de la **Nueva Bauhaus Europea**.

El consorcio promotor está formado por:

- **Universidad Politécnica de Madrid (UPM)** — a través del grupo de investigación **GeoSo2** (Grupo de Investigación Geoespacial y Dinámicas Territoriales para la Sostenibilidad), con la implicación principal de la **ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural** y la participación de los grados **GIF** (Ingeniería Forestal), **GIMN** (Ingeniería del Medio Natural) y **GITA** (Ingeniería de las Tecnologías Agroambientales). Abierto a otras escuelas (Telecos para IoT/conectividad, Agrónomos para horticultura, Industriales/Arquitectura para el domo) según necesidades técnicas.
  - **Fundación COPRODELI** — impulsora del proyecto de desarrollo social y económico **Alcarria Encantada**.
  - **Ayuntamiento de Pastrana** — entidad colaboradora que **cede la parcela experimental** de ~3.000 m<sup>2</sup> que vertebra la Fase 2 del proyecto.
- 

## 3. Marco normativo y financiación

La iniciativa se diseña para concurrir a la convocatoria amparada por el **Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo (BOE-A-2024-7035)**, que establece las bases reguladoras de las subvenciones para el **intercambio de conocimientos y actividades de formación e información** en el sector agroalimentario y forestal (**intervención 7201**).

El proyecto se alinea con el **Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027**, con cofinanciación al **43 % por fondos europeos FEADER** y al **57 % por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**, y se apoya en el modelo del **Sistema de Conocimiento e Innovación Agrarios (SCIA / AKIS)**, fomentando un ecosistema de innovación con enfoque multiactor.

Dentro del RD 251/2024, NEB-ALCARRIA concurre a:

- **Programa I.C.1** — Cursos formativos para la adquisición de competencias en **digitalización**, orientados a **profesionales del sector**.
- **Programa I.B** — **Actividades demostrativas** sobre el terreno que muestran la viabilidad real de las innovaciones formadas.

La propuesta integra explícitamente, por mandato del RD 251/2024, contenidos relativos al **Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX)** y al **Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (CUE)** —temáticas marcadas como prioritarias en el formulario oficial del Programa I.C.

---

## 4. Objetivos

El propósito central es **frenar la despoblación y fomentar el asentamiento de gente joven y cualificada** en la comarca, demostrando que la **horticultura digital de microexplotación** es una vía profesional viable, rentable y bella. Para ello, NEB-ALCARRIA persigue:

1. **Formar profesionales en horticultura digital** mediante un itinerario de tres cursos síncronos vertebrados por el **Cuaderno Digital de Explotación (CUE)**, con reconocimiento académico (microcredencial UPM).
2. **Demostrar en condiciones reales** la viabilidad técnica y económica de la microexplotación hortícola digitalizada en la parcela experimental cedida por el **Ayuntamiento de Pastrana**.
3. **Co-construir un domo geodésico NEB** como base operativa, símbolo de cohesión y experiencia vital transformadora para el alumnado.
4. **Tender un puente Madrid–Alcarria** que ofrezca al alumnado de ingenierías UPM una vía concreta hacia el medio rural sin renunciar a la conectividad ni al trabajo cualificado.

## 5. Alineación con la Nueva Bauhaus Europea

El proyecto encarna íntegramente los tres pilares del NEB Compass:

- **Beautiful — Bello.** El **domo geodésico**, co-construido con materiales locales (madera, corcho), dialoga con el paisaje alcarreño y eleva la microexplotación a **espacio inspirador y de alta calidad sensorial**, no a mera infraestructura productiva.
- **Sustainable — Sostenible.** La parcela funciona como demostrador de **bioeconomía circular** y **diseño regenerativo**: eficiencia hídrica extrema mediante IoT, autosuficiencia energética solar y ciclos cortos suelo-mesa.
- **Together — Juntos.** El Living Lab es un espacio profundamente **participativo y transdisciplinar** donde **estudiantes UPM**, habitantes tradicionales (los *sabios del lugar*), nuevos pobladores y la comunidad de Pastrana co-crean el espacio y se forjan vínculos urbano-rurales.

## 6. Bases temporales (RD 251/2024)

El proyecto se ajusta a los plazos administrativos de la convocatoria amparada por el RD 251/2024, asumiendo el ciclo **2026 → 2028**:

| Hito                        | Fecha asumida | Fuente                          |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| Apertura convocatoria (BOE) | 17 abril 2026 | RD 251/2024 / convocatoria FEGA |

| Hito                                     | Fecha asumida                        | Fuente                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Cierre de solicitudes                    | 18 mayo 2026 (14:00 hora peninsular) | Convocatoria FEGA                        |
| Resolución provisional (estimada)        | otoño 2026 (~oct-nov)                | Procedimiento real ≈ 6–12 meses          |
| Resolución definitiva (estimada)         | finales 2026 / inicio 2027           | Plazo máx. 6 meses; en la práctica 10–12 |
| <b>Inicio Periodo 1 ejecución</b>        | desde resolución provisional         | Recomendación FEGA                       |
| <b>Cierre Periodo 1 ejecución</b>        | 31 mayo 2027                         | ≈30 % presupuesto                        |
| <b>Justificación intermedia (pago 1)</b> | <b>15 – 30 jun 2027</b>              | Convocatoria                             |
| <b>Inicio Periodo 2 ejecución</b>        | 1 julio 2027                         | ≈70 % presupuesto                        |
| <b>Cierre Periodo 2 ejecución</b>        | 31 marzo 2028                        | Tope 3 años                              |
| <b>Justificación final (pago 2)</b>      | <b>1 – 17 abr 2028</b>               | Convocatoria                             |
| Auditoría externa                        | abr 2028                             | ≤ 1 % subvención                         |

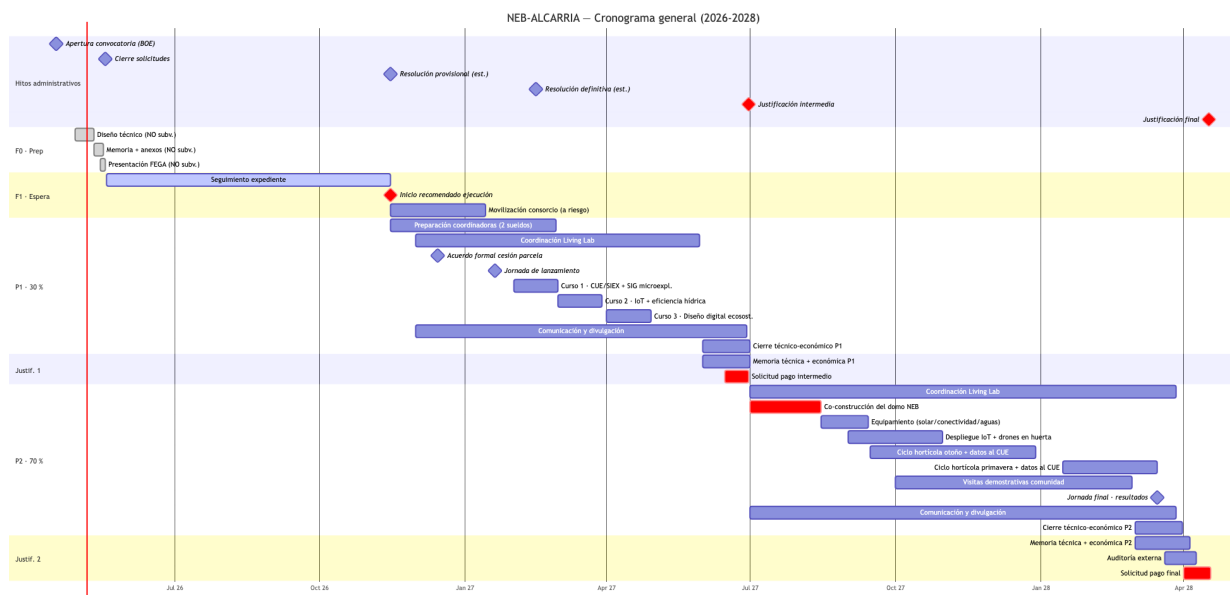
**Penalización:** 1 % de la ayuda por cada día hábil de retraso en la presentación de cualquier solicitud de pago.

**Periodo subvencionable (art. 8 RD 251/2024):** comprende **desde la presentación de la solicitud (18 mayo 2026) hasta la fecha límite de ejecución (31 marzo 2028)**. Todo lo previo —diseño técnico de la propuesta, memoria económica, redacción de anexos— **NO es subvencionable** y corre a cargo del consorcio.

**Arranque recomendado:** aunque el periodo subvencionable empiece en mayo 2026, el FEGA recomienda **no ejecutar gasto hasta la resolución provisional** (~oct-nov 2026), que ya da “bastante seguridad jurídica” de ser beneficiario final. Antes de esa fecha, ejecutar implicaría gastar a riesgo. **Duración efectiva estimada del proyecto: ~17 meses** (nov 2026 → mar 2028).

## 7. Diagrama Gantt

**Leyenda de secciones:** F0 · Prep = Fase 0 Preparación (NO subvencionable) · F1 · Espera = Fase 1 espera de resolución · P1 · 30 % = Periodo 1 de ejecución (formación teórica · ~30 % presupuesto) · Justif. 1 = Justificación intermedia · P2 · 70 % = Periodo 2 de ejecución (Living Lab · ~70 % presupuesto) · Justif. 2 = Justificación final + auditoría.



## 8. Estructura de las actividades: de la teoría a la co-creación

El programa se divide cronológicamente en **dos fases fuertemente interconectadas**: una primera fase de **formación teórica síncrona acreditada** (P1) y una segunda fase de **inmersión práctica y co-creación en el terreno** (P2). Las **fechas administrativas son inamovibles**; las actividades técnicas se han colocado, en la medida de lo posible, dentro de su **ventana estacional** en la Alcarria.

**Aforos previstos:** 20–30 alumnos por curso · 10–20 participantes en el Living Lab.

### 8.1 Fase 1 — Formación teórica (Programa I.C.1)

Tres cursos síncronos (modalidad mixta u online) que garantizan la flexibilidad del estudiante universitario. **≥80 % de asistencia + prueba final** para obtener el **certificado oficial RD**

**251/2024** y, por encima, una **microcredencial UPM de 3 ECTS** por curso. 1,5 h justificables de preparación por cada hora impartida.

**Duración: 30 horas síncronas por curso** (≈75 h de trabajo total del alumno → **3 ECTS**), distribuidas en **10 h/semana × 3 semanas + 1 semana para prueba final**. Estructura interna:

- **18 h teoría / fundamentos** en aula virtual síncrona.
- **9 h práctica guiada** (datasets reales del territorio, simulaciones, manejo software).
- **3 h evaluación**: caso práctico + defensa breve.

El conjunto de los **tres cursos** forma un itinerario de **9 ECTS** que UPM podrá sellar como microcredencial agregada *“Especialista en Horticultura Digital de Microexplotaciones”*.

| Curso                                                                    | Edición  | Contenidos núcleo                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1 · Cuaderno Digital (CUE) y SIG para microexplotaciones</b>         | feb 2027 | Cumplimentación de <b>SIEX</b> y <b>CUE</b> (obligatorio por convocatoria). <b>SIGPAC</b> , recintos, declaración. <b>SIG</b> aplicado a alta precisión en microexplotación: QGIS, teledetección, NDVI, gestión eficiente del territorio. |
| <b>C2 · Sensores IoT y eficiencia hídrica en horticultura</b>            | mar 2027 | Despliegue de redes <b>IoT</b> (LoRa/NB-IoT), sensorización de humedad de suelo y meteo, <b>automatización del riego por goteo</b> , plataformas de datos, <b>volcado automatizado al CUE</b> .                                           |
| <b>C3 · Diseño digital de instalaciones agropecuarias ecosostenibles</b> | abr 2027 | Software <b>CAD</b> y cálculo estructural de pequeñas instalaciones de madera, <b>diseño regenerativo y bioeconomía circular</b> . Fundamentos matemáticos del <b>domo geodésico</b> que se construirá en la Fase 2.                      |

## 8.2 Fase 2 — Living Lab en la parcela experimental (Programa I.B)

Tras la teoría, los alumnos se trasladan a Pastrana para **prácticas curriculares o extracurriculares** sobre la **parcela experimental de ~3.000 m<sup>2</sup> cedida por el Ayuntamiento**, transformándola en un **Living Lab** activo donde la filosofía NEB *Together* cobra vida. Los estudiantes UPM trabajan **codo con codo con los “sabios del lugar”** y la comunidad local. Reconocimiento UPM vía **insignia digital + ECTS por prácticas extracurriculares**.

**Hitos demostrativos integrados:**

| Hito                                                                      | Ventana      | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H1 · Co-construcción del domo NEB</b><br><i>(Beautiful + Together)</i> | jul–ago 2027 | Aplicación directa de los cálculos del C3. Domo geodésico de madera con impregnación de corcho, <b>levantado a mano por el alumnado en ~1 semana</b> . Base operativa del Living Lab. |

| Hito                                                     | Ventana             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2 · Equipamiento autosuficiente</b><br>(Sustainable) | ago–sep 2027        | <b>Panel solar, conectividad</b> (Starlink u otros), <b>tratamiento de aguas grises</b> . Convierte el domo en aula-laboratorio de hábitat rural conectado y autosuficiente.                                                               |
| <b>H3 · Despliegue IoT + drones en la huerta</b>         | sep–oct 2027        | Aplicación directa del C2: red de <b>sensores de humedad y meteo, riego inteligente, mapeo dronístico</b> (RGB/multiespectral) de las parcelas hortícolas.                                                                                 |
| <b>H4 · Ciclo hortícola con CUE en producción</b>        | sep 2027 – mar 2028 | Aplicación directa del C1: dos ciclos de cultivo (otoño + primavera) con <b>volcado real de datos al Cuaderno Digital de Explotación</b> . Demostración empírica de rentabilidad y eficiencia hídrica de la microexplotación digitalizada. |

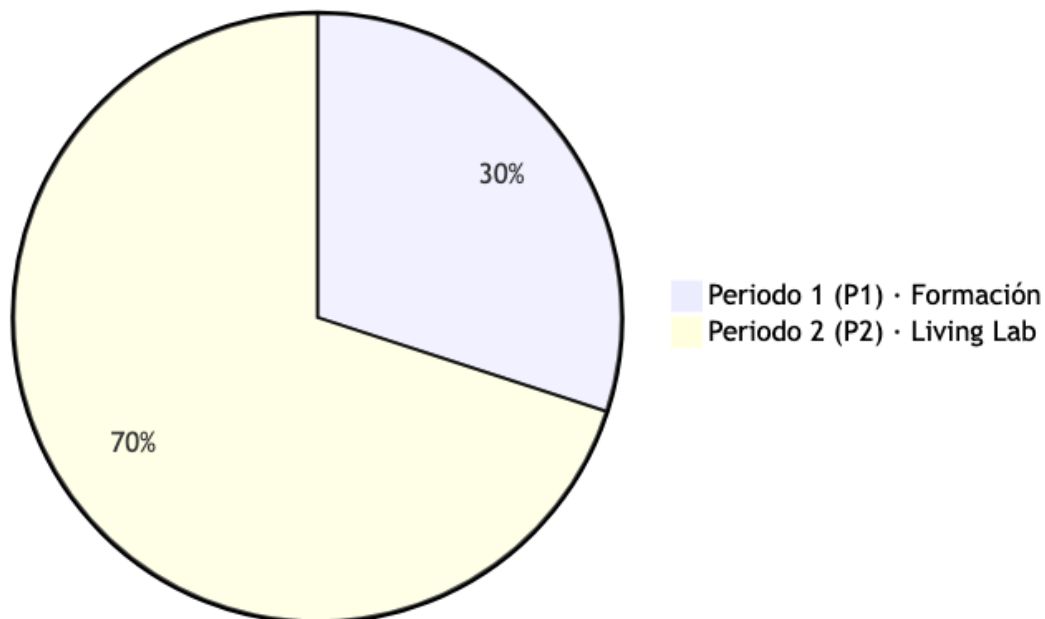
### 8.3 Líneas transversales

| Línea                             | P1                                                                      | P2                          | Notas                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coordinación + preparación</b> | 2 coordinadoras (UPM + COPRODELI) preparando cursos y LL desde nov 2026 | continuo                    | Sueldos justificables como personal propio. Ejecución a riesgo hasta resolución provisional.                                 |
| <b>Comunicación y divulgación</b> | continuo                                                                | continuo                    | Web, RRSS, podcast, vídeo, presencia en <b>AEI-Agri</b> y red <b>AKIS</b> . Mención <b>FEADER + MAPA</b> obligatoria.        |
| <b>Evaluación AKIS / SCIA</b>     | seguimiento intermedio (jun 2027)                                       | evaluación final (mar 2028) | Indicadores de impacto, satisfacción $\geq 80$ %, asistencia certificada, microcredenciales emitidas, datos volcados al CUE. |

## 9. Reparto presupuestario indicativo

Recomendación de FEGA: **30 % en P1 / 70 % en P2** para maximizar la ejecución y dejar margen ante la liberación tardía de la resolución.

## Distribución indicativa de gasto subvencionable



---

## 10. Impacto y resultados esperados

A través del intercambio constante de experiencias en este Living Lab, NEB-ALCARRIA aspira a:

- **Formar 60–90 profesionales** del sector agroalimentario en horticultura digital, vertebrados por el **Cuaderno Digital de Explotación**: 30 h síncronas / 3 ECTS por curso, hasta **9 ECTS** por itinerario completo (microcredencial agregada “*Especialista en Horticultura Digital de Microexplotaciones*”).
- **Demostrar empíricamente** sobre 3.000 m<sup>2</sup> reales que la **microexplotación hortícola digitalizada** es **rentable** y **altamente eficiente** en uso de agua y suelo, con datos volcados al CUE en producción.
- **Co-construir un domo geodésico NEB** como pieza emblemática, replicable, sostenible, parcialmente autosuficiente y plenamente conectada.
- **Activar un puente Madrid–Alcarria** que ofrezca a estudiantes UPM una vía vital y profesional concreta hacia el medio rural.
- **Fortalecer las redes de colaboración** del ecosistema **AKIS / SCIA** y la **implantación progresiva del cuaderno digital** —prioridad explícita del MAPA en la convocatoria.
- **Revitalizar la Alcarria** con un modelo **económicamente viable, medioambientalmente regenerativo y socialmente inspirador**, replicable en otros territorios de la España rural.

Al alinear **alta tecnología** con **patrimonio y belleza rural**, creamos el caldo de cultivo perfecto para combatir la despoblación y fomentar el asentamiento definitivo de talento joven en el territorio.

---



## 11. Supuestos y puntos a confirmar

- **Eje único** consolidado en torno al **CUE + horticultura digital de microexplotación**, atendiendo a la advertencia explícita del MAPA en el Info Day: “evitar presentar eventos aislados sin un proyecto estructurado” y “no mezclar líneas de acción dispares”.
- **Programa I.C.1 (profesionales) únicamente.** La 2ª edición a asesores (I.C.2) queda fuera del alcance actual; podría incorporarse como solicitud independiente si interesa duplicar alcance.
- **Cesión formal de la parcela de 3.000 m²** por el Ayuntamiento de Pastrana: pendiente de **convenio firmado** antes de la presentación de la solicitud (componente A1/A2 del baremo).
- **Duración:** el RD **no fija mínimo**, sólo el **máximo de 3 años**. Este proyecto plantea ~17 meses efectivos (nov 2026 → mar 2028), en línea con la duración “de un año, año y medio” recomendada por FEGA en la jornada de la convocatoria.
- **Subvencionabilidad (art. 8 RD 251/2024):** el periodo subvencionable empieza en la presentación de la solicitud. **Toda la Fase 0 (diseño técnico, memoria, anexos) es NO subvencionable** y la asume el consorcio.
- **Inicio de ejecución:** arranca con la **resolución provisional** (no la definitiva) porque, aunque legalmente “no crea derecho alguno”, FEGA confirma que en la práctica tiene “bastante seguridad jurídica”. Ejecutar antes implicaría gastar a riesgo.
- **Fechas asumidas** para resolución provisional/definitiva basadas en el plazo legal (6 meses) y la praxis (10–12 meses) descrita en la jornada FEGA. **Ajustar al publicarse la resolución real.**
- **Justificaciones (15–30 jun 2027 y 1–17 abr 2028)** son las indicadas en la convocatoria actual; **revisar contra la convocatoria publicada en BDNS/BOE** del ciclo en el que se concurra.
- **No hay anticipo:** el consorcio debe disponer de tesorería para ejecutar antes del pago intermedio (jun 2027) y final (abr 2028).
- **Inclusión obligatoria** de contenidos SIEX + CUE en el C1 (mandato art. RD 251/2024 cuando la propuesta toca nutrición sostenible o fitosanitarios).
- **Domo, autosuficiencia y narrativa NEB ampliada:** si se desea desarrollar un proyecto-hermano más ambicioso de hábitat rural, valorar concurrencia paralela a **NEB Facility / LIFE / Interreg**, sin mezclar con esta solicitud (el propio MAPA recomienda presentar líneas dispares como solicitudes separadas).

---

*Documento elaborado a partir de las fuentes y conversaciones contenidas en el cuaderno NotebookLM “Agro-Forestry Knowledge Transfer and Advisory Services Regulations” ( 286b8ce3-d766-4c90-a503-7679bc5edc3d ).*